【서류명】 우선심사신청설명서

【선행기술조사】

【검색방법】 특허정보검색서비스(KIPRIS, WIPS 에서 검색)

【검색DB】 한국 특허문헌, 미국 특허문헌, 일본 특허문헌

【검색어】 방사선, 라돈, 측정, 이온화, 제어, 장치

【검색IPC】 G01T 1/167, G01T 1/178. G01T 7/00, G01T 7/12, G01V 5/00

【검색결과】

1. 한국 등록특허 제10-1226735호(2013.01.25.공고)
2. 한국 등록특허 제10-1730887호(2017.04.28.공고)
3. 한국 공개특허 제10-2015-0093987호(2015.08.19.공개)
4. 한국 등록특허 제10-0936298호(2010.01.12.공고)

【선행기술과의 대비설명】

청구항	선행기술 문헌명	대비 설명		
		유사점	차이점	대비 판단
1	문헌1	대기 중에 존재하는 알파 방사선을 방출하는 기체의 농도를 정확히 측정하면서도, 소형으로 이동성이 편리한 기술인 점	본 발명은 실내 공기질 관련 요소들 중 하나인 실내 라돈 농도를 측정하는데 사용되는 이온화 챔버 방식에서 라돈(Radon, Rn-222)과 토론(Thoron, Rn-220)의 큰 반감기 차이를 이용하여 이 둘을 구별하여 측정할 수 있는 기술임	문헌 1에는, 본 발명의 공기 유입용 펌프와, 제1 센서모듈과, 공기 유입용 펌프로부터 유입된 공기를 제2 경로 상의 제2 가스배관을 통해 전달받아 일정 지연시간동안 지연시켜 출력하는 공기유입 지연모듈과, 제2 센서모듈과, 제1 및 제2 센서모듈로부터 출력된 전기적 신호의 알파입자 검출신호를 실시간으로 각각 제공받아 기 저장된 외부 노이즈 신호 유형에 따른 신호패턴 정보데이터와 파형을 비교 분석하여 정상 또는 비정상 알파입자 검출신호를 구별하고, 기 설정된 측정시간동안 구별된 정상 알파입자 검출신호를 카운트하며, 카운트된 정상 알파입자 검출신호의 횟수를 기반으로 방사선 농도 값을 각각 산출하는 제어모듈의 구성이 포함되어 있지 않음
1	문헌2	고감도 저잡음으로 알파입자를 검출할 수 있게 하며, 소형으로 이동이 편리하고 저가격으로 제작이 가능한 기술인 점	본 발명은 실내 공기질 관련 요소들 중 하나인 실내 라돈 농도를 측정하는데 사용되는 이온화 챔버 방식에서 라돈(Radon, Rn-222)과 토론(Thoron, Rn-220)의 큰 반감기 차이를 이용하여 이 둘을 구별하여 측정할 수 있는 기술임	문헌 2에는, 본 발명의 공기 유입용 펌프와, 제1 센서모듈과, 공기 유입용 펌프로부터 유입된 공기를 제2 경로 상의 제2 가스배관을 통해 전달받아 일정 지연시간동안 지연시켜 출력하는 공기유입 지연모듈과, 제2 센서모듈과, 제1 및 제2 센서모듈로부터 출력된 전기적 신호의 알파입자 검출신호를 실시간으로 각각 제공받아 기 저장된 외부 노이즈 신호 유형에 따른 신호패턴 정보데이터와 파형을 비교 분석하여 정상 또는 비정상 알파입자 검출신호를 구별하고, 기 설정된 측정시간동안 구별된 정상 알파입자 검출신호를 카운트하며, 카운트된 정상 알파입자 검출신호의 횟수를 기반으로 방사선 농도 값을 각각 산출하는 제어모듈의 구성이 포함되어 있지 않음
1	문헌3	소형화 및 휴대형이 가능하고, 조작 및 유지 보수 관리가 용이한 공기 중의 라돈 농도를 실시간으로 측정할 수 있는 기술인 점	본 발명은 실내 공기질 관련 요소들 중 하나인 실내 라돈 농도를 측정하는데 사용되는 이온화 챔버 방식에서 라돈(Radon, Rn-222)과 토론(Thoron, Rn-220)의 큰 반감기 차이를 이용하여 이 둘을 구	문헌 3에는, 본 발명의 공기 유입용 펌프와, 제1 센서모듈과, 공기 유입용 펌프로부터 유입된 공기를 제2 경로 상의 제2 가스배관을 통해 전달받아 일정 지연시간동안 지연시켜 출력하는 공기유입 지연모듈과, 제2 센서모듈과, 제1 및 제2 센서모듈로부터 출력된 전기적 신호의 알파입자 검출신호를 실시간으로 각각 제공받아 기 저장된 외부 노이즈 신호 유형에 따른 신호패턴 정보데이터와 파형을 비교 분석하여 정상 또는 비정상 알파입자 검출신호를 구별하

			별하여 측정할 수 있는 기술임	고, 기 설정된 측정시간동안 구별된 정상 알파입자 검출신호를 카운트하며, 카운트된 정상 알파입자 검출신호의 횟수를 기반으로 방사선 농도 값을 각각 산출하는 제어모듈의 구성이 포함되어 있지 않음
1	문헌 4	대기 중에 잔존하는 라돈 기체의 농도를 실시간으로 저렴하게 연속적으로 검출할 수 있는 기술인 점	본 발명은 실내 공기질 관련 요소들 중 하나인 실내 라돈 농도를 측정하는데 사용되는 이온화 챔버 방식에서 라돈(Radon, Rn-222)과 토론(Thoron, Rn-220)의 큰 반감기 차이를 이용하여 이 둘을 구별하여 측정할 수 있는 기술임	문헌 4에는, 본 발명의 공기 유입용 펌프와, 제1 센서모듈과, 공기 유입용 펌프로부터 유입된 공기를 제2 경로 상의 제2 가스배관을 통해 전달받아 일정 지연시간동안 지연시켜 출력하는 공기유입 지연모듈과, 제2 센서모듈과, 제1 및 제2 센서모듈로부터 출력된 전기적 신호의 알파입자 검출신호를 실시간으로 각각 제공받아 기 저장된 외부 노이즈 신호 유형에 따른 신호패턴 정보데이터와 파형을 비교 분석하여 정상 또는 비정상 알파입자 검출신호를 구별하고, 기 설정된 측정시간동안 구별된 정상 알파입자 검출신호를 카운트하며, 카운트된 정상 알파입자 검출신호의 횟수를 기반으로 방사선 농도 값을 각각 산출하는 제어모듈의 구성이 포함되어 있지 않음

【우선심사 신청이유】

1. 신청의 취지

특허출원 제10-2018-0165343호는 특허법 제 61 조, 동법 시행령 제 9 조, 동법 시행규칙 제 39 조 및 우선심사신청에 관한 고시 제 4 조 제 2 호 (마)목에 규정한 우선심사 대상이 되는 발명으로서 우선심사 결정을 허여할 것을 신청합니다.

2. 이건 출원의 특정

특허출원 제10-2018-0165343호(발명의 명칭: 이온화 챔버를 이용한 라돈 및 토론 측정장치)는 2018. 12. 19. 자로 출원되고 동일자로 심사 청구된 특허출원(이하, "이건 출원" 이라 합니다)입니다.

이건 출원은 실내 공기질 관련 요소들 중 하나인 실내 라돈 농도를 측정하는데 사용되는 이온화 챔버 방식에서 라돈(Radon, Rn-222)과 토론(Thoron, Rn-220)의 큰 반감기 차이를 이용하여 이 둘을 구별하여 측정할 수 있도록 한 이온화 챔버를 이용한 라돈 및 토론 측정장치에 관한 것입니다.

3. 신청의 이유

이건 출원은 우선심사신청에 관한 고시 제4조 제2호 (마)목의 요건을 충족하고 있습니다.

이건 출원의 출원인 “주식회사에프티랩”는 「중소기업기술혁신 촉진법」 제15조의 규정에 의하여 기술혁신형 중소기업으로 선정된 기업으로서, 그 유효기간이 2017.12.09 부터 2020.12.08 까지로서, 현재 유효한 기술혁신형 중소기업으로 선정된 기업인 바, 우선심사의 대상이 된다고 볼 수 있습니다.

4. 결어

상기와 같이, 이건 출원은 특허법 제 61 조, 동법 시행령 제 9 조, 시행규칙 제 39 조 및 우선심사신청에 관한 고시 제 4 조 제 2 호 (마)목에 규정한 기술혁신형 중소기업으로 선정된 기업의 출원으로서 우선심사 대상이 된다 할 것이므로, 우선심사 결정을 허여하여 주시기 바랍니다.

참고자료

1. 기술혁신형 중소기업(INNO-BIZ) 확인서
2. 사업자등록증

제 R8061 - 3010 호

기술혁신형 중소기업(Inno-Biz) 확인서

업 체 명 : 주식회사에프티랩

대 표 자 : 고재준

주 소 : 경기 안산시 단원구 해봉로330번길 8, 503호 (신길동, 정우벤처타운1차)

등 급 : A

유효기간 : 2017. 12. 9 ~ 2020. 12. 8

위 업체는 기술혁신형 중소기업 육성사업에 의해 선정된 기술혁신형 중소기업(Inno-Biz)임을 확인합니다.

2017년 12월 7일

중소벤처기업부장 중소벤처기업부 장관인

<참고자료 1>

사 업 자 등 록 증

(법인사업자)

등록번호 : 210-81-34708

법인명(단체명) : 주식회사 에프티랩

대 표 자 : 고재준

개 업 년 월 일 : 2001년 05월 23일 법인등록번호 : 110111-2241365

사업장 소재지 : 경기도 안산시 단원구 해봉로330번길 8 503(신길동,정우벤처1차)

본 점 소 재 지 : 경기도 안산시 단원구 해봉로330번길 8 503(신길동,정우벤처1차)

사 업 의 종 류 : 업태 제조 서비스 종목 계측기및제어기기 기술용역

교 부 사 유 : 재교부

사업자단위과세 적용사업자 여부 : 여( ) 부(V)

전자세금계산서 전용메일주소 :

2014 년 01 월 14 일

안산 세무서장

<참고자료 2>